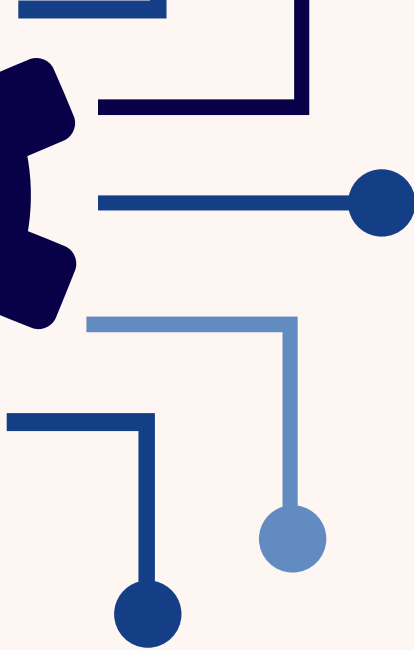




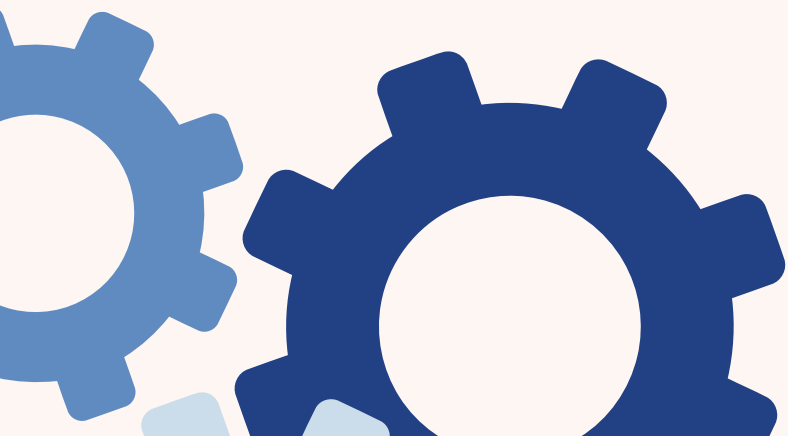
ENTREGABLE

Nº 9

GRUPO 03

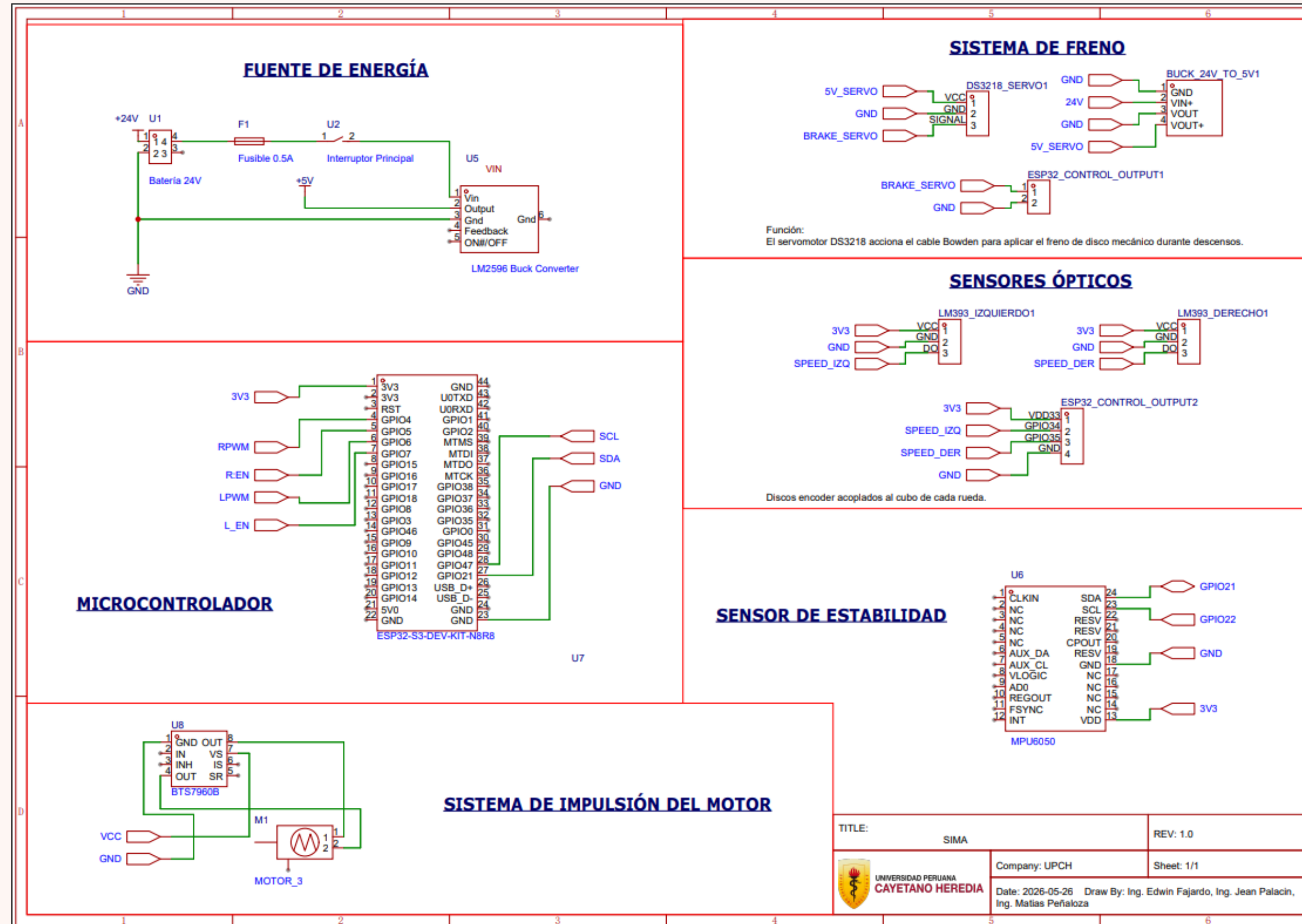


HARDWARE ELECTRÓNICO





DISEÑO ESQUEMÁTICO DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO



TITLE: SIMA		REV: 1.0
 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA	Company: UPCH	Sheet: 1/1
	Date: 2026-05-26 Draw By: Ing. Edwin Fajardo, Ing. Jean Palacin, Ing. Matias Peñaloza	



EJECUCIÓN DEL CÓDIGO ESP32 CON COMPONENTES FÍSICO IMPLEMENTADOS



Botón activación sistema

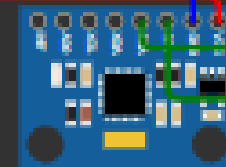
Sensor Fotointerruptor
Derecho



Sensor Fotointerruptor
Izquierdo



MPU5060



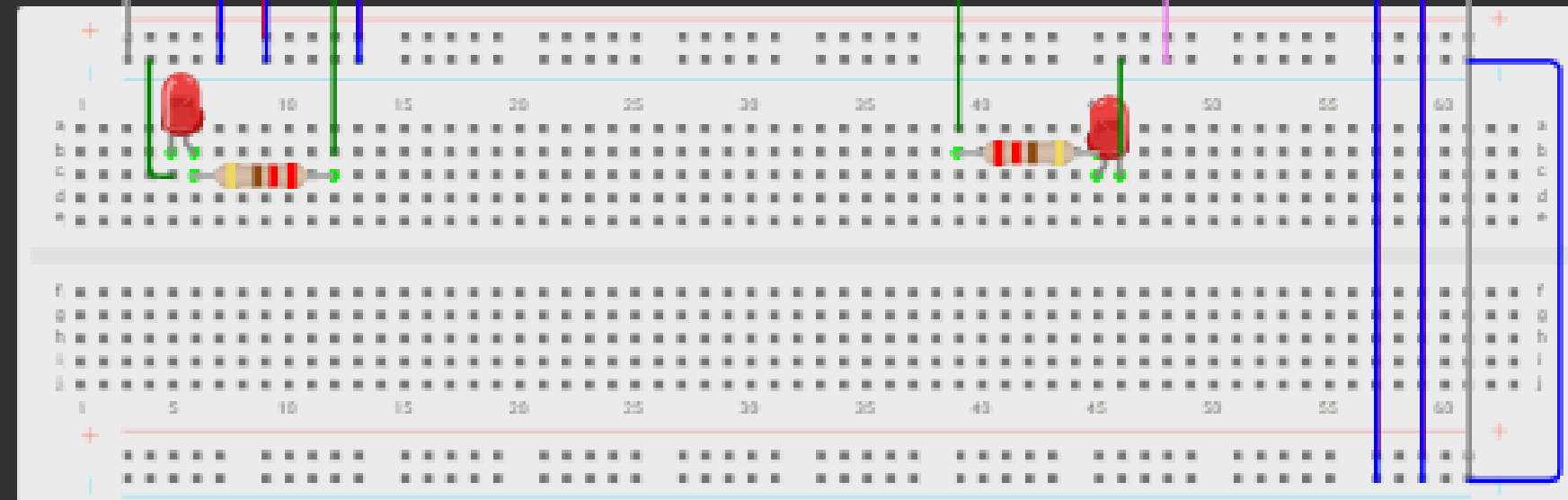
SERVO Derecho DS3218



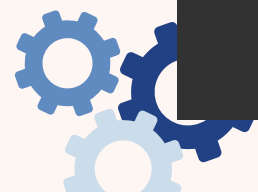
SERVO Izquierdo DS3218



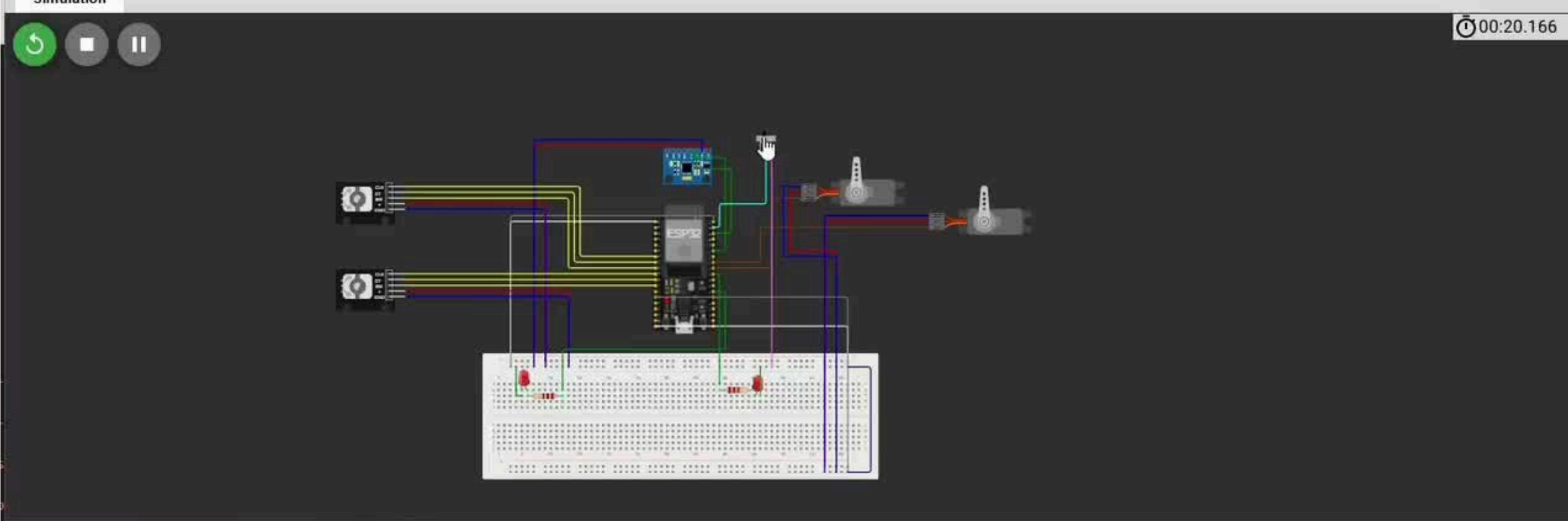
LED de
prendido/
apagado



Simulador de asistencia
del motor

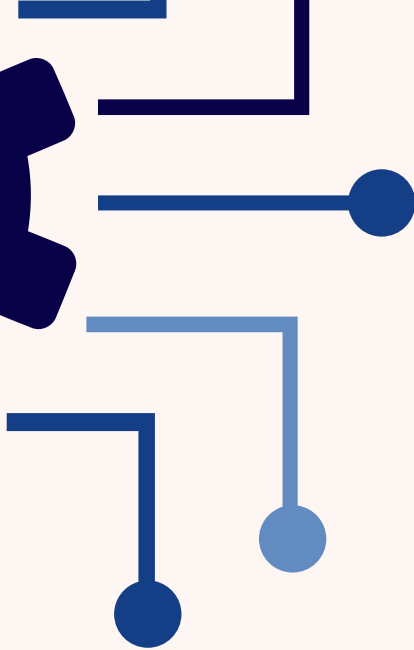


AVANCE DE SU PROTOTIPADO ELECTRÓNICO

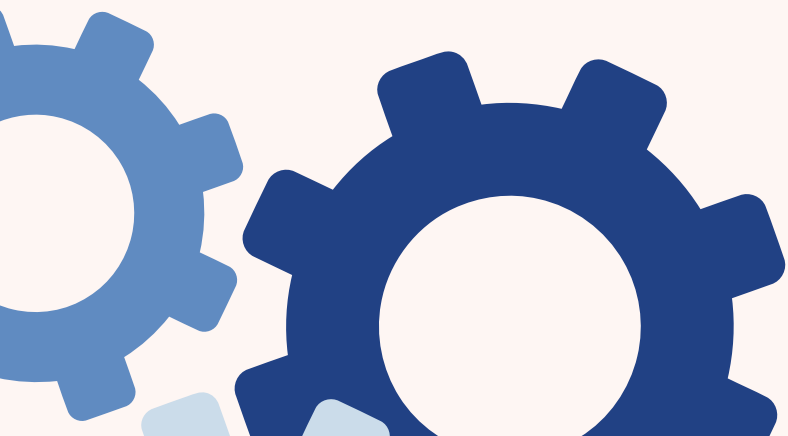


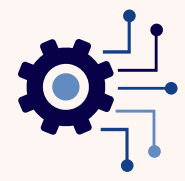
Sistema	OFF
Angulo MPU6050	0.00 grados
Tipo de terreno	PLANO
Asistencia calculada	0 %
PWM motor simulado	0 / 255
Ambas ruedas movidas	NO
Misma direccion	NO
Paciente empujando	NO
Motor asistencia	APAGADO
Freno DS3218	LIBRE
Pulsos rueda izquierda	0
Pulsos rueda derecha	0

clideo.com

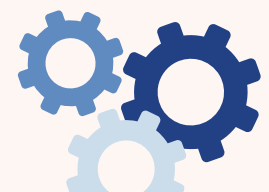
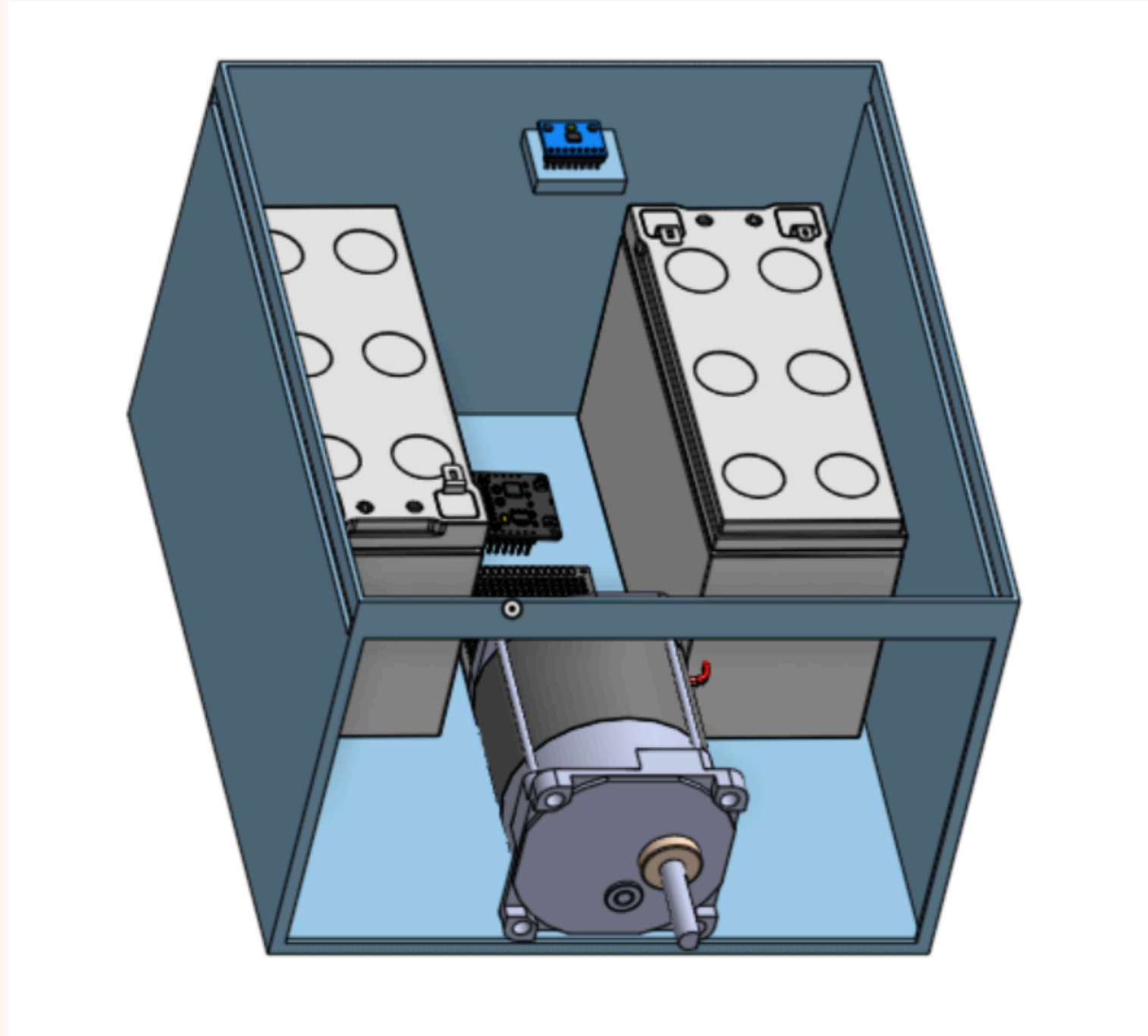


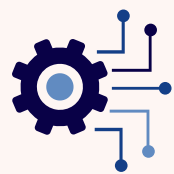
FABRICACIÓN DIGITAL



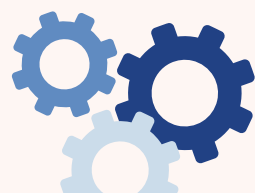
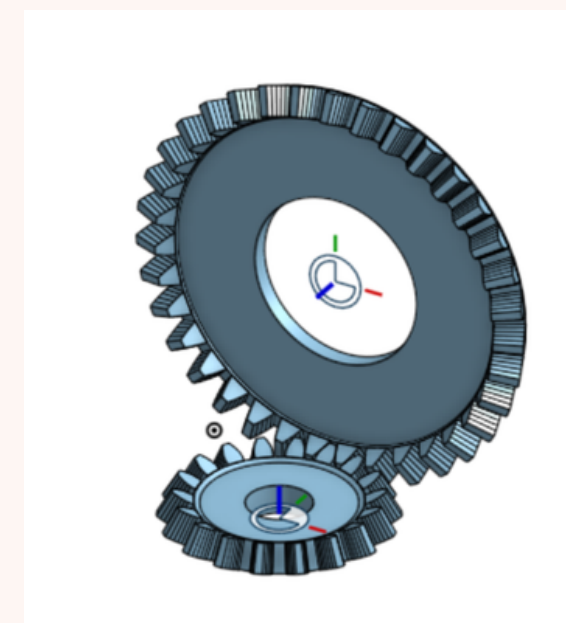
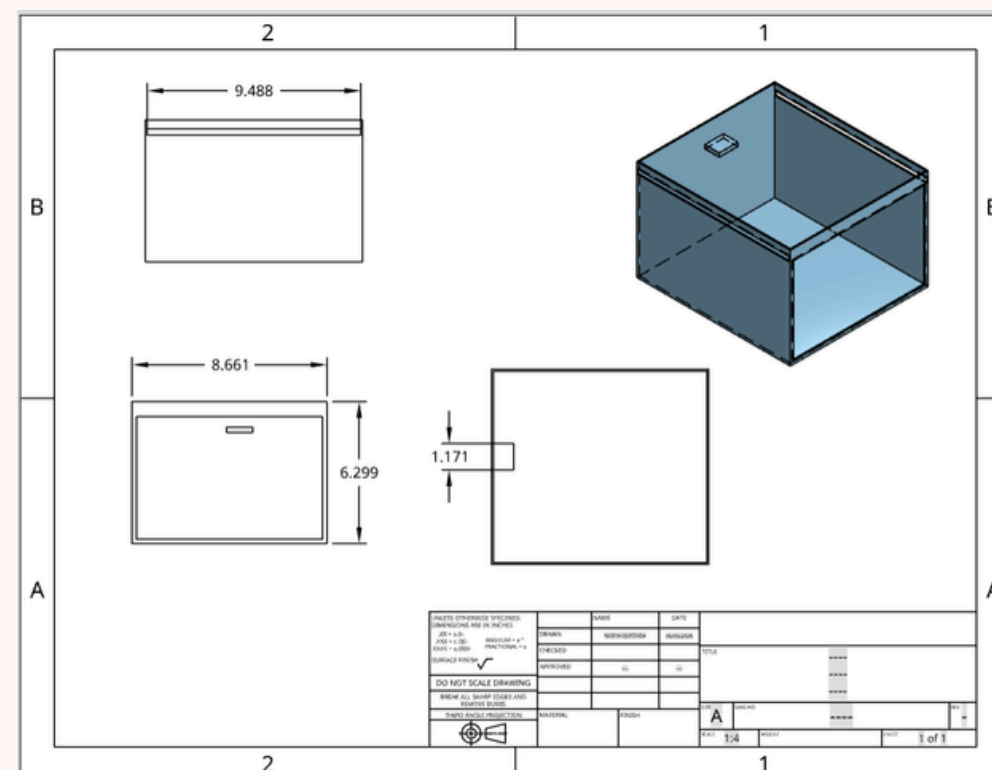
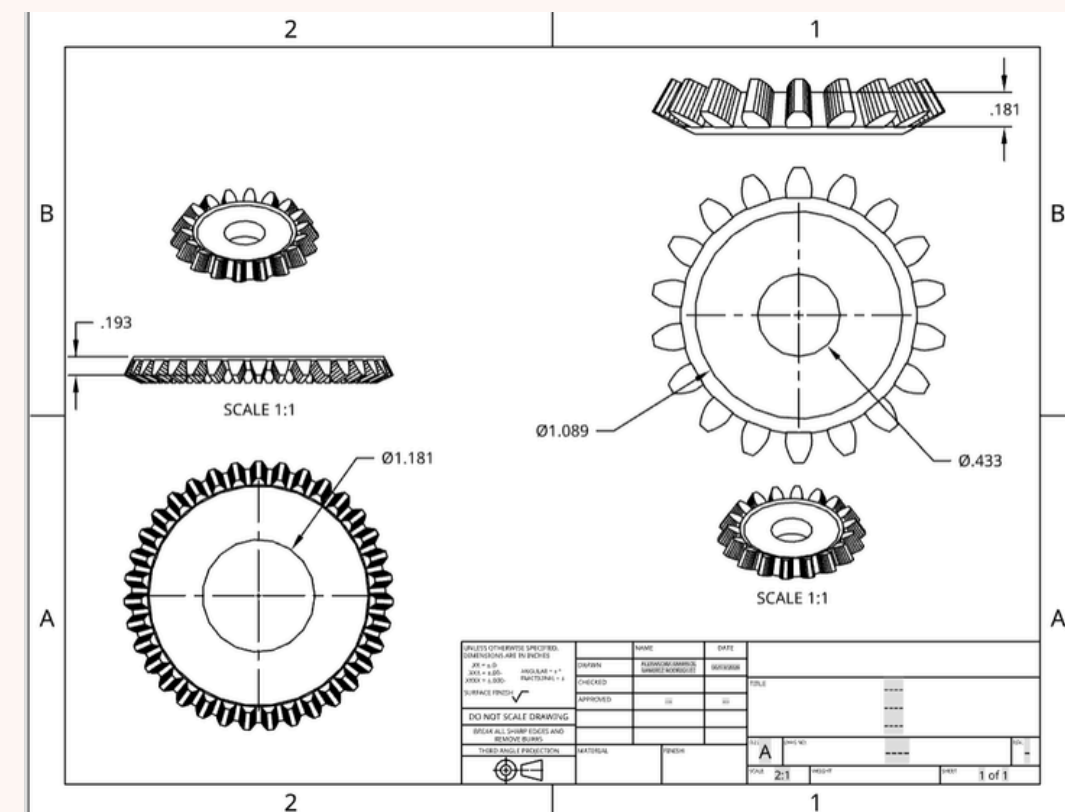
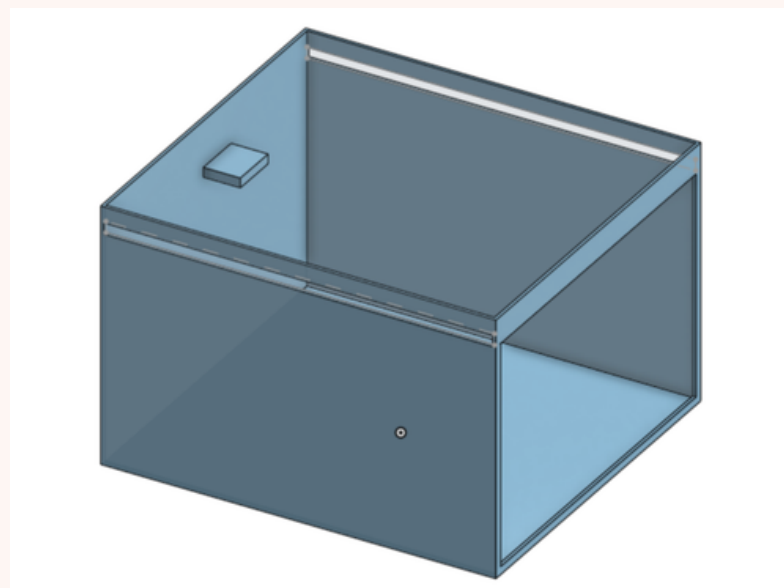
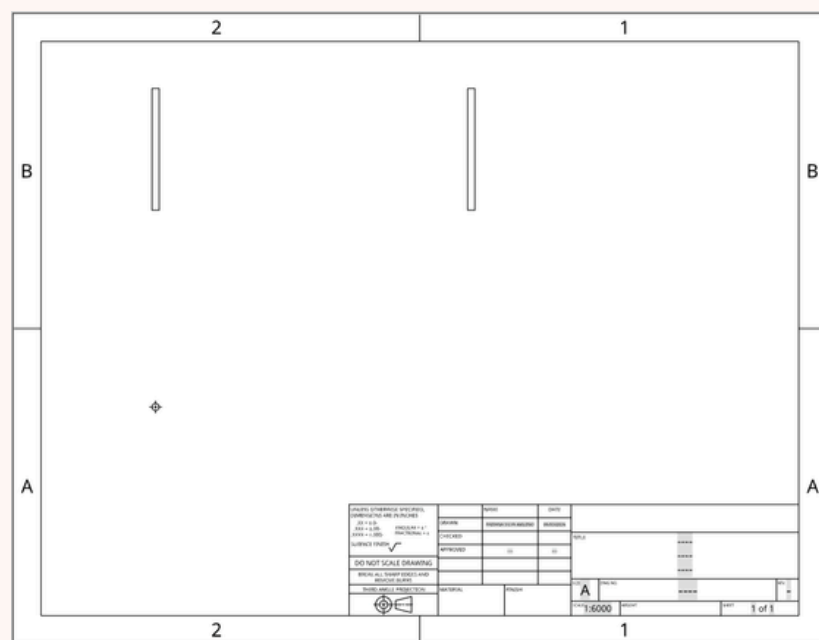


MODELADO DIGITAL DEL PROTOTIPO COMPLETO





ARCHIVOS STL Y PLANOS DE LOS MODELOS A IMPRIMIR



PLAN DE USABILIDAD BASADO EN EVIDENCIAS

Sección de plan	¿Qué es?	¿Qué hacer ?	¿Qué evidencias deben incluir ?
Contexto de uso	Sistema de asistencia y frenado inteligente para usuarios de silla de ruedas manual en entornos urbanos.	Identificar usuario, lugares de uso (rampas, veredas, hospitales) y frecuencia de uso.	Modelo 3D o boceto mostrando el Kit Urbano C7 instalado en la silla.
Perfil de usuario	Usuario de silla de ruedas con limitaciones motoras que afectan su movilidad e independencia.	Identificar limitaciones físicas relacionadas con movilidad y esfuerzo durante el desplazamiento.	Varón de 48 años destacando lesión medular, uso de silla de ruedas y dificultades de movilidad que justifican la implementación del Kit Urbano C7.
Analisis de tareas	Análisis de las acciones necesarias para instalar el Kit Urbano C7, activar la asistencia motorizada, desplazarse en pendientes y controlar la velocidad mediante el sistema de frenado.	Listar tareas como: instalar el kit, encender el sistema, desplazarse en terreno plano, subir pendientes con asistencia motorizada, bajar pendientes con frenado asistido y detener la silla. Identificar cuáles son críticas para la seguridad del	Tabla de tareas críticas, riesgos y consecuencias asociadas que se asocie a sus AVD (La tabla se mostrará en la siguiente figura) .
Criterios de exito	Definir valores aceptables para cada función del sistema, por ejemplo: precisión en la detección de pendientes, tiempo de respuesta, activación del frenado y nivel de seguridad durante el recorrido.	Definir objetivos de eficacia (activación correcta del sistema), eficiencia (tiempo de respuesta), satisfacción (comodidad y confianza del usuario) y seguridad (ausencia de incidentes).	Tabla con métricas cuantificables y resultados esperados. (La tabla se mostrará en la siguiente figura) .

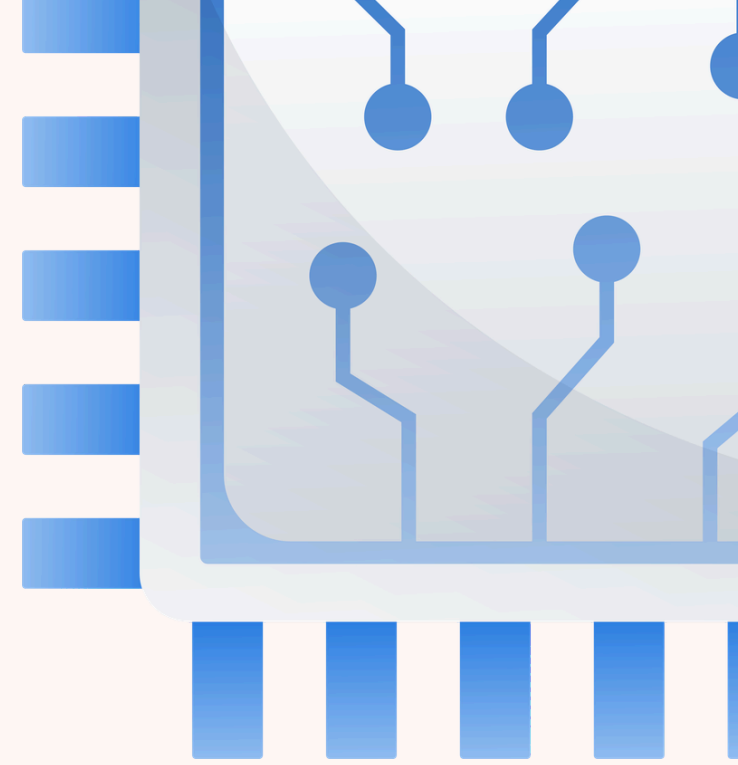
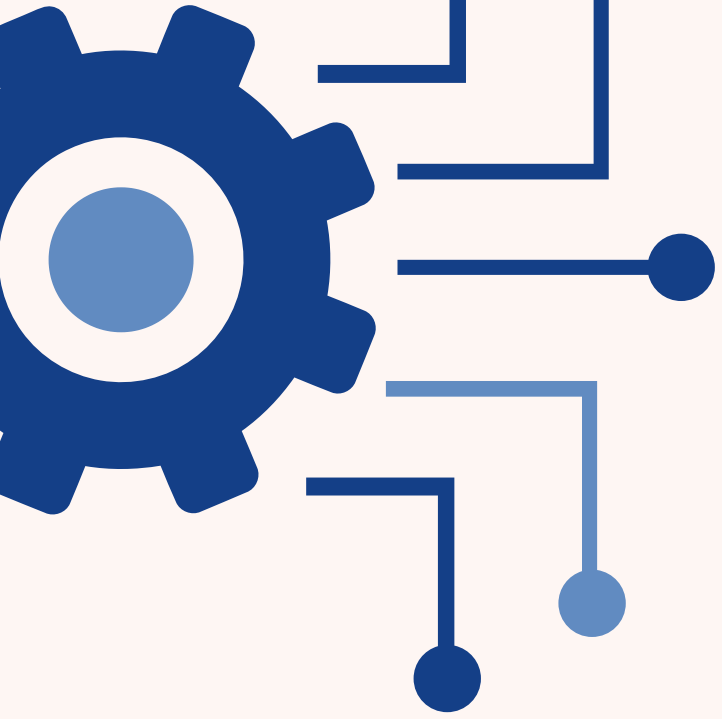
PLAN DE USABILIDAD BASADO EN EVIDENCIAS

TABLA DE TAREAS CRITICAS

Tarea	Posible error	Riesgo	Criticidad
Instalar el kit	Mala fijación	Desprendimiento	Alta
Encender sistema	No verificar batería	Sistema inoperativo	Media
Subir pendiente	Asistencia insuficiente	Fatiga del usuario	Alta
Bajar pendiente	Fallo del frenado	Pérdida de control	Muy Alta

TABLA DE MÉTRICAS CUANTIFICABLES Y RESULTADOS ESPERADOS:

Indicador	Metodo de evaluacion	Valor objetivo
Detección de pendientes	Comparación con inclinación real	$\geq 95\%$
Activación de asistencia	Pruebas funcionales	$\geq 95\%$
Activación de frenado	Pruebas funcionales	$\geq 95\%$
Tiempo de respuesta	Cronómetro/registro del sistema	$< 1 \text{ s}$
Satisfacción del usuario	Encuesta SUS	≥ 80 puntos
Seguridad	Número de incidentes durante las pruebas	0



GRACIAS

